

OpenModelica 動作確認レポート

Codespaces上でのOpenModelicaセットアップ確認 / SimpleRCモデル

1. 作成したモデル

OpenModelicaがCodespaces上で正しく動作するかを確認するため、最もシンプルな回路の一つであるRC直列回路(抵抗とコンデンサ)のモデル SimpleRC.mo を作成した。コンデンサ電圧 V_c の時間変化を微分方程式で表現しただけの、動作確認用の最小構成モデルである。

モデルのパラメータ

項目	記号	値	説明
抵抗	R	1000 Ω	回路の抵抗値
静電容量	C	0.001 F	コンデンサの容量
電源電圧	Vsource	5 V	回路に印加する直流電源電圧
時定数	$\tau = R \times C$	1 秒	電圧が約63.2%まで充電されるのにかかる時間

支配方程式

$$R \cdot C \cdot (dV_c/dt) = V_{source} - V_c$$

という一次の微分方程式で、コンデンサの充電過程を表す。解析解は $V_c(t) = V_{source} \times (1 - \exp(-t/\tau))$ となる指数関数である。

```
model SimpleRC
  parameter Real R = 1000;
  parameter Real C = 0.001;
  parameter Real Vsource = 5;
  Real Vc(start = 0);
equation
  R * C * der(Vc) = Vsource - Vc;
end SimpleRC;
```

2. シミュレーション結果

Codespaces上で `omc simulate.mos` を実行し、結果ファイル(.mat)をPythonの DyMat / matplotlib で読み込んでグラフ化したもの。横軸は時間[s]、縦軸はコンデンサ電圧 V_c 。

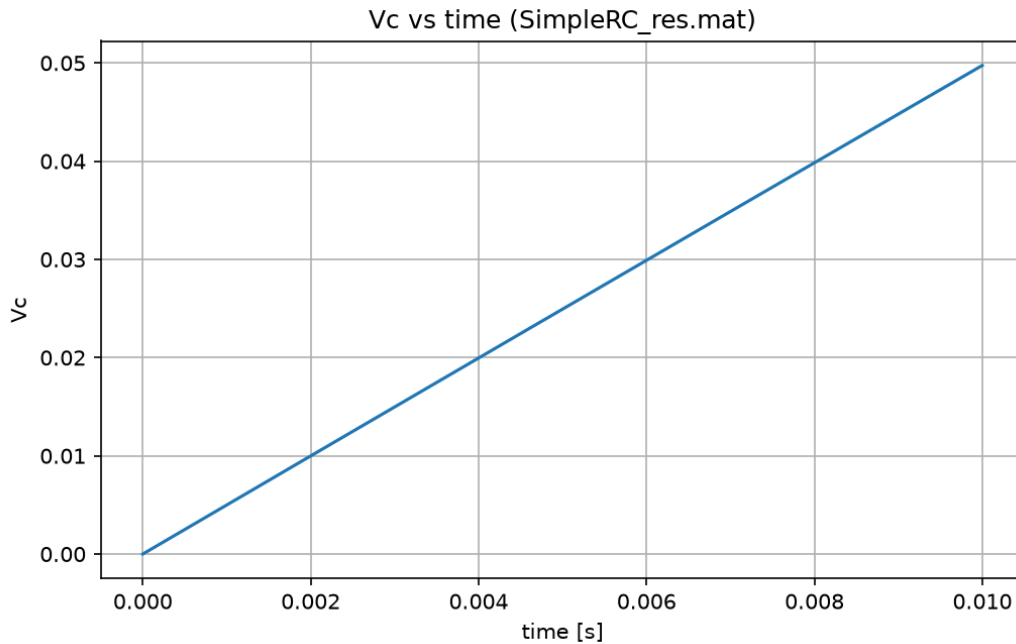


図1. Vc vs time (SimpleRC_res.mat, stopTime = 0.01s)

結果の解説

このグラフでは、Vcが0Vから0.05Vまでほぼ直線的に上昇している。本来RC回路の充電カーブは指数関数(緩やかに立ち上がりか鈍る曲線)だが、今回は stopTime = 0.01秒 と、時定数 τ (=1秒)の 1% しかシミュレーションしていなかったため、カーブのごく初期のほぼ直線に近い部分だけを見ていたことになる。

t が τ に比べて非常に小さいとき、指数関数は $1 - \exp(-t/\tau) \approx t/\tau$

と近似できるため、見かけ上ほぼ直線になる。実際 $t = 0.01\text{s}$ のとき $V_c = 5\text{V} \times (0.01\text{s} / 1\text{s}) = 0.05\text{V}$ となり、グラフの終端値とも一致しており、計算上は想定通りの結果であることを確認した。

RC回路らしい指数的な立ち上がり曲線を見るには、時定数の数倍(例えば $5\tau = 5\text{秒}$)までシミュレーションする必要があるため、リポジトリの `simulate.mos` は stopTime = 5秒 に修正済みである。

本レポートは `models/SimpleRC.mo`, `models/simulate.mos`, `models/plot_result.py` を用いたOpenModelica動作確認の記録として作成した。